



注：本文仅供学习交流与合法授权测试使用，请勿用于未经授权的卡片复制、破解、绕过验证等违法违规行为，由此产生的一切后果由使用者自行承担。

RFID 冷知识（常见的几种）

RFID(Radio Frequency Identification)分为：低频(125kHz)、高频(13.56MHz)、超高频(860-960MHz)，常说的 NFC 通常工作在 13.56MHz 即 RFID 技术的一种近距离应用。

本文主要讨论生活中常见的 IC/ID 两类卡。

一、授权卡（厂商出厂已设定好）

IC (Integrated Circuit) 卡通常指的是恩智浦 NXP 的 MIFARE Classic 1K，俗称 M1 卡，这是最常见、普及最广泛的 IC 卡的一种，内部可进行加密、存储数据，数据常用 16 进制显示，内部被划分为 16 个扇区，扇区编号从 0 到 15。每个扇区下面又有 4 个区块，所以整张卡一共有 64 个区块，区块编号从 0 到 63，其中 0 扇区 0 区块数据无法修改（该部分存储的卡号和厂商码）。

ID (Identification Card) 卡内数据只读，内部仅存有固定编号（卡号），其中最常见、市场占有率最高的为 EM4100，内部数据为二进制，全部比特位数据均无法修改。

拿到一张卡，最简单的辨别方式就是用手机识别，手机有反应、能够识别到的往往是 IC 卡，反之为 ID 卡（适用于大多数情况）。

二、复制卡（后来发展为了复制上述授权卡）

1. IC 复制卡

(1) UID 复制卡：最早出现的复制卡，由于授权卡的 0 扇区 0 块无法修改，而复制一般的卡主要就是复制卡号，这种卡利用自身具有的后门指令可以无限次反复擦写其数据，但无法绕过防火墙（其原理可在扩展知识中学习）。

(2) CUID 复制卡：可以重复擦写所有扇区，可绕过 70%的防火墙。

(3) FUID 复制卡：0 扇区 0 块只允许写入一次，其他扇区和区块可重复写



注：本文仅供学习交流与合法授权测试使用，请勿用于未经授权的卡片复制、破解、绕过验证等违法违规行，由此产生的一切后果由使用者自行承担。

入，写入后自动锁卡（封卡），锁卡（封卡）后就是标准 M1 卡（如果写错就报废）。

（4）UFUID 复制卡：UID 卡和 FUID 卡的结合体，可以手动控制是否锁卡。

注：NUID=UID；KUID、SUID=CUID（与前面的无本质区别）

2. ID 复制卡（常用两种）

（1）T5577：最常用，适用于绝大多数情况（复制国外的 HID、BID、CID 卡建议使用）。

（2）8310：常用于复制国内 ID 卡（可绕过防火墙）。

注：一般复制 ID 卡购买 T5577/8310 都可以，不用特意区分

三、复制方法

1. 手机 NFC 复制（适用于未加密或加密程度低的卡）

下载类似 NFC Tools 这类软件，可以读取原卡信息，并复制到 CUID 等复制卡上；

下载 NFC 标签写入工具，可作为 NTAG 制作一碰传标签，制作好后可用手机一碰添加联系人、连接 Wi-Fi、跳转特定网站等。

（部分加密卡或 CPU 卡实际使用中若只需要用到卡号也可以使用该方法）

2. PCR532（硬件成本较低，具有较强破解能力，适用于多数场景）

使用商家提供的配套软件即可进行解卡、写卡

3. Proxmark3（具有众多版本以及强大的功能）

在此不作过多赘述，有兴趣的可以自行研究

4. Chameleon Ultra 变色龙

具有比普通复制卡更强大的复制模拟能力，可同时复制 8 张 IC 卡+8 张 ID

卡